CH03R05BAC2015

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي — دورة: جوان 2015

الشعبة: تقني رياضي

اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية) — المدة: 04 سا و30 د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

الموضوع: نظام آلي لتشكيل، تعبئة، غلق، قص و إجلاء علب حلوى قشدية

يحتوي الموضوع على ملفين:

أ- **الملف التقني : الصفحات** {21/1 - 21/2 - 21/3 - 21/4 - 21/5 }.

ب- **ملف الأجوبة : الصفحات** {21/6 - 21/7 - 21/8 - 21/9 - 21/10}.

ملاحظة: - لا يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن الاختبار.

- يسلم ملف الأجوبة بكامل صفحاته {21/6 – 21/7 – 21/8 – 21/9 – 21/10} داخل الورقة المزدوجة للاختبار.

أ- الملف التقني

1- تقديم عام للنظام: يسمح النظام الممثل في الشكل **1** (صفحة **21/2**) بتشكيل، تعبئة، غلق، قص و إجلاء علب حلوى قشدية بمجموعة **06** علب.

2- اشتغال النظام:

1.2- شروط ابتدائية:

- في حالة راحة تكون سيقان الدافعات في حالة دخول (كما هو مبيّن في الصفحة **21/2**).
- يكون المحرك « Mt_1 » في حالة راحة.
- يكون بساط الإجلاء في حالة راحة.
- حضور المكب « B_1 »، يكشف عنه الملتقط « p_1 ».
- حضور الحلوى القشدية في الخزان، يكشف عنه الملتقط « p_2 ».
- حضور المكب « B_2 »، يكشف عنه الملتقط « p_3 ».

2.2- وصف الدورة:

عند توفير الشروط الابتدائية والضغط على زر انطلاق الدورة « **Dcy** » يشتغل النظام الآلي لتشكيل، تعبئة، غلق، قص و إجلاء علب حلوى قشدية حسب العمليات التالية:

العملية 01: تشكيل العلب (مجموعة تحتوي على **06** علب).

- صعود القالب السفلي بواسطة الدافعة « V_2 » حتى الضغط على الملتقط b_1. (الملتقطات غير ممثلة في النظام) .
- بعد نهاية الصعود تتم عملية تسخين القالب السفلي بواسطة مقاومة(غير معنية بالدراسة)تدوم هذه العملية **5** ثواني.
- بعد نهاية التسخين تتم عملية تشكيل أول مجموعة من العلب بواسطة نزول القالب العلوي المتحكم فيه بالدافعة « V_1 » .
- بعد عملية التشكيل يتم الضغط على الملتقط a_1 ، يتم رجوع الدافعتين « V_1 و V_2 » إلى غاية الضغط على الملتقطين a_0 وb_0.
- يتم دوران المحرك « Mt_1 » الذي يعمل على تقدم الشريط البلاستيكي بمسافة مضبوطة إلى غاية الضغط على الملتقط « p_4 » (غير ممثل)، ثم تنتهي العملية **01**.

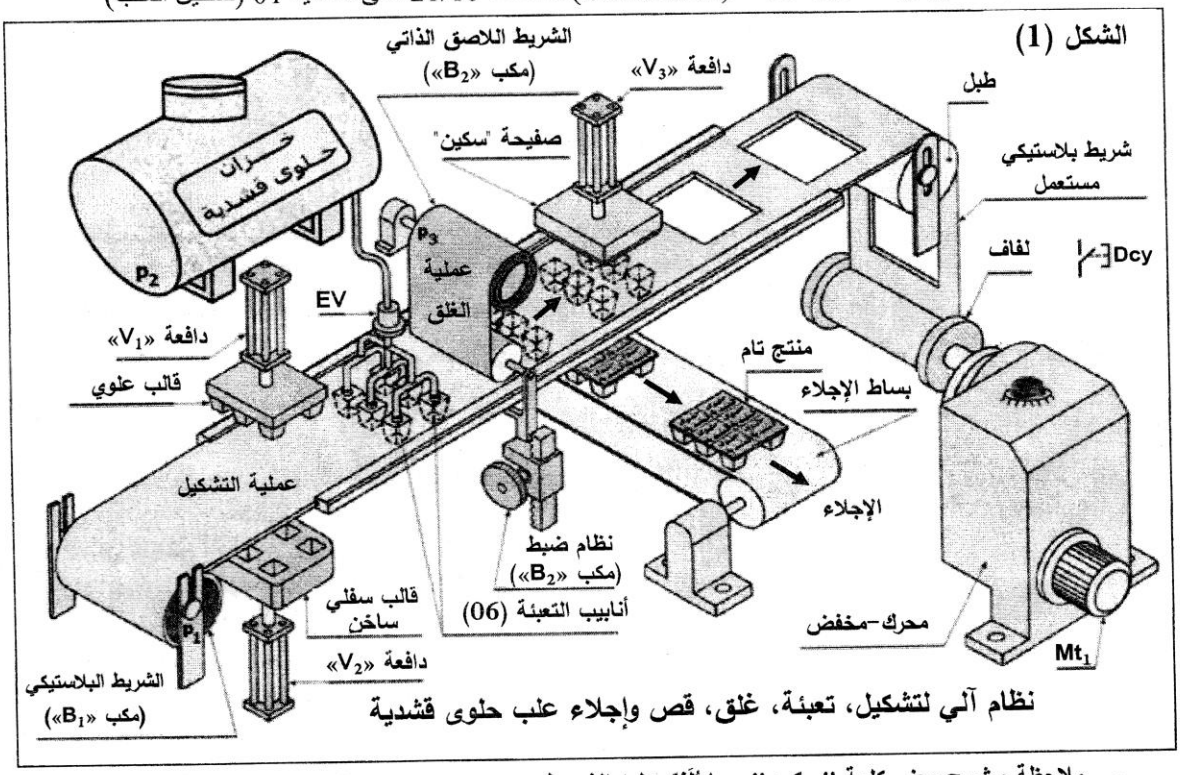
العملية 02: تعبئة العلب: عند تشكيل المجموعة الثانية، يتم تعبئة المجموعة الأولى بفتح الكهروصمام « **EV** ». تستغرق هذه العملية 5 ثواني.

العملية 03: غلق العلب: عند تشكيل المجموعة الثالثة وملء المجموعة الثانية تتم عملية غلق المجموعة الأولى بواسطة شريط لاصق ملتف حول المكب « B_2 » تستغرق هذه العملية 5 ثواني.

العملية 04: القص و الإجلاء: نزول السكين المتحكم فيه بواسطة الدافعة « V_3 » مزدوجة المفعول لقص المجموعة الأولى المعبئة والمغلوقة، عند الضغط على الملتقط c_1 يتم رجوع ساق الدافعة « V_3 » ودوران المحرك « Mt_2 » غير ممثل يؤدي إلى انتقال بساط الإجلاء. عند الضغط على الملتقط c_0 يتوقف « Mt_2 » وتنتهي الدورة

❖ **ملاحظة :** تقتصر دراسة جزء الآليات (GRAFCET) الصفحة 21/10 على العملية 01 (تشكيل العلب)

الشكل (1)



نظام آلي لتشكيل، تعبئة، غلق، قص وإجلاء علب حلوى قشدية

- **ملاحظة : شرح معنى كلمة " مكب " : ما يُلَفّ عليه الشريط .**

3- منتج محل الدراسة : نقترح دراسة محرك مخفض (الصفحة 21/3).

يتم نقل الحركة من عمود المحرك (5) إلى العمود (14) بواسطة مجموعة متسننات أسطوانية ذات أسنان قائمة.

4- معطيات تقنية : انظر الصفحة (21/3) .

5- العمل المطلوب :

5-1- دراسة الإنشاء: (14 نقطة)

أ - **تحليل وظيفي :** أجب مباشرة على الصفحتين 21/6 – 21/7.

ب - **تحليل بنيوي :**

1- دراسة تصميمية جزئية : أتمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة 21/8.

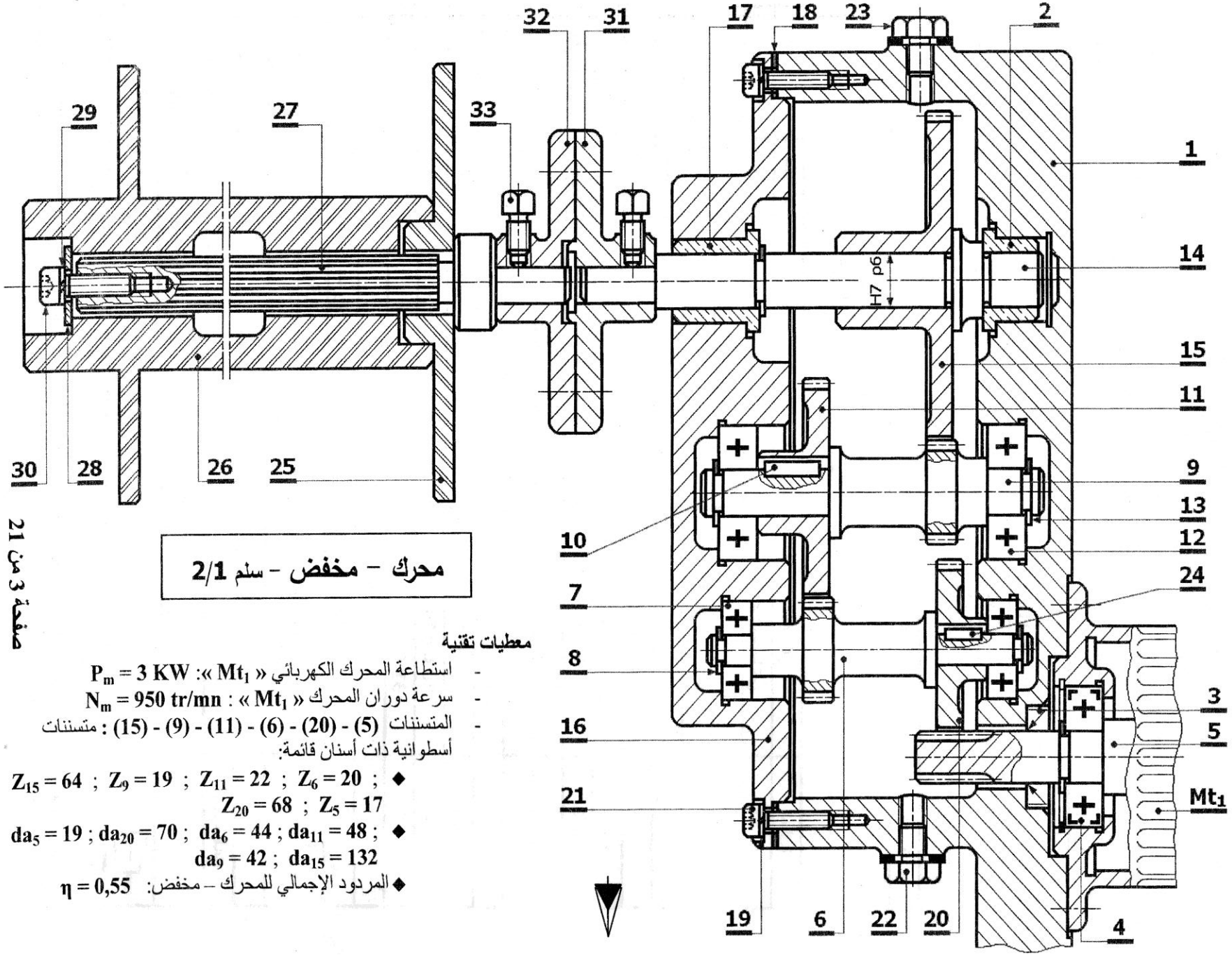
2- دراسة تعريفية جزئية: أتمم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الصفحة 21/8.

5-2- دراسة التحضير: (06 نقاط)

أ - **تكنولوجية وسائل الصنع :** أجب مباشرة على الصفحة 21/9.

ب - **تكنولوجية طرق الصنع :** أجب مباشرة على الصفحتين 21/9 - 21/10 .

جـ - **دراسة الآليات :** أجب مباشرة على الصفحة 21/10.



محرك – مخفض – سلم 2/1

معطيات تقنية

- استطاعة المحرك الكهربائي « Mt_1 »: $P_m = 3$ KW
- سرعة دوران المحرك « Mt_1 » : $N_m = 950$ tr/mn
- المتسننات (5) - (20) - (6) - (11) - (9) - (15) : متسننات أسطوانية ذات أسنان قائمة:

◆ $Z_{15} = 64$; $Z_9 = 19$; $Z_{11} = 22$; $Z_6 = 20$; $Z_{20} = 68$; $Z_5 = 17$

◆ $da_5 = 19$; $da_{20} = 70$; $da_6 = 44$; $da_{11} = 48$; $da_9 = 42$; $da_{15} = 132$

◆ المردود الإجمالي للمحرك – مخفض: $\eta = 0,55$

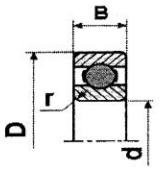
CH03R06BAC2015

الرقم	العدد	التعيينات	المادة	الملاحظات
33	2	برغي الضغط ذو طرف Q M10x20 - 6g TL	25 Cr Mo 4	تجارة
32	1	صينية مستقبلة	E 335	
31	1	صينية محركة	E 335	
30	1	برغي CHc M10 - 32	C 45	تجارة
29	1	حلقة كبح W10	C 60	تجارة
28	1	حلقة استناد نوع d10 – L	S 235	تجارة
27	1	عمود حامل اللفاف	31 Cr Mo 12	
26	1	أسطوانة لفافة	Al Si 7 Mg	
25	1	غشاء	Al Si 7 Mg	
24	1	خابور متوازي شكل A	C 45	
23	1	برغي ملء الزيت	C 45	تجارة
22	1	برغي تفريغ الزيت	C 45	تجارة
21	8	برغي CHc M8 - 32	C 45	تجارة
20	1	عجلة مسننة	31 Cr Mo 12	
19	8	حلقة كبح W8	C 60	تجارة
18	1	صفائح	مطاط إصطناعي	تجارة
17	1	محمل أملس	Cu Sn 10 P	
16	1	غطاء	EN GJL 250	
15	1	عجلة مسننة	31 Cr Mo 12	
14	1	عمود خروج المخفض	31 Cr Mo 12	
13	4	حلقة مرنة للأعمدة	C 60	تجارة
12	2	مدحرجة ذات صف واحد من الكريات	30 Cr Mo 16	تجارة
11	1	عجلة مسننة	31 Cr Mo 12	
10	1	خابور متوازي شكل A	C 45	
9	1	عمود مسنن	31 Cr Mo 12	
8	2	حلقة مرنة للأعمدة	C 60	تجارة
7	2	مدحرجة ذات صف واحد من الكريات	30 Cr Mo 16	تجارة
6	1	عمود مسنن	31 Cr Mo 12	
5	1	عمود محرك	31 Cr Mo 12	
4	2	مدحرجة ذات صف واحد من الكريات	30 Cr Mo 16	تجارة
3	1	فاصل الكتامة نوع AS		تجارة
2	1	محمل أملس	Cu Sn 10 P	
1	1	هيكل	EN GJL 250	

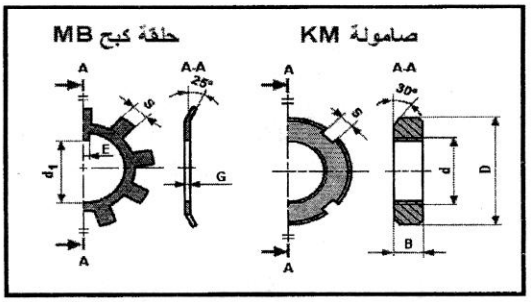
اللغة Ar	**محرك – مخفض** (نظام آلي لتشكيل ، تعبئة ، غلق ، قص وإجلاء علب حلوى)	
00		

ملف الموارد

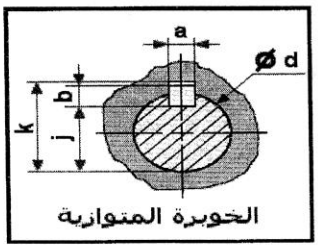
مدحرجات ذات صف من الكريات بتماس نصف قطري - طراز BC



d	سلسلة القياسات 02			سلسلة القياسات 03		
	D	B	r	D	B	r
17	40	12	1	47	14	1,5
20	47	14	1,5	52	15	2
25	52	15	1,5	62	17	2

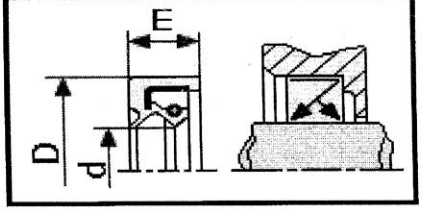


صامولة ذات حزوز و حلقة كبح							
N°	d x pas	D	B	S	d_1	E	G
3	17 x 1	28	5	4	15,5	4	1
4	20 x 1	32	6	4	18,5	4	1



الخوابير المتوازية				
d	a	b	j	k
12 à 17 inclus	5	5	d – 3	d + 2,3
17 à 22	6	6	d – 3,5	d + 2,8
22 à 30	8	7	d – 4	d + 3,3

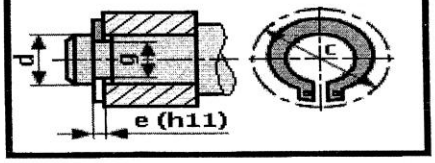
فاصل نوع AS



فاصل " بولستر "		
d	D	E
17	35	8
18	35	8
20	38	8

الحلقات المرنة

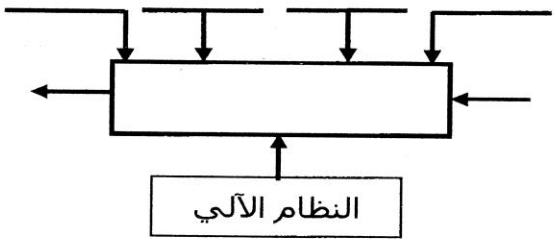
NF E 22-163 للأعمدة



الحلقات المرنة للأعمدة			
d	e	c	g
18	1,2	26,8	17
20	1,2	29	19
25	1,2	34,8	23,9

أ- تحليل وظيفي:

1- أتمم المخطط الوظيفي (A-0) للنظام الآلي.



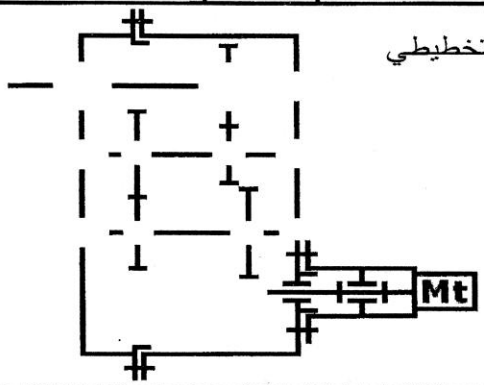
2- مستعينا بالملف التقني، أتمم المخطط (FAST) أدناه لوظيفة الخدمة FS لإنتاج علب حلوى قشدية.

FS	إنتاج علب حلوى قشدية	
الحل التكنولوجي		
FP_1	تشكيل مجموعة العلب	
FP_{11}	تسخين الشريط البلاستيكي	.....
FP_{12}	تخريم الشريط البلاستيكي	.....
FP_2	تقدم الشريط البلاستيكي	.....
FP_3	تعبئة مجموعة العلب	.....
FP_4	.....	وحدة الغلق
FP_5	.....	صفيحة - سكين+V_3
FP_6	إجلاء مجموعة العلب	.....

3- أتمم جدول الوصلات الحركية التالي:

القطع	اسم الوصلة	الرمز	الوسيلة
27/26			
9/11			
(16 -1)/6			

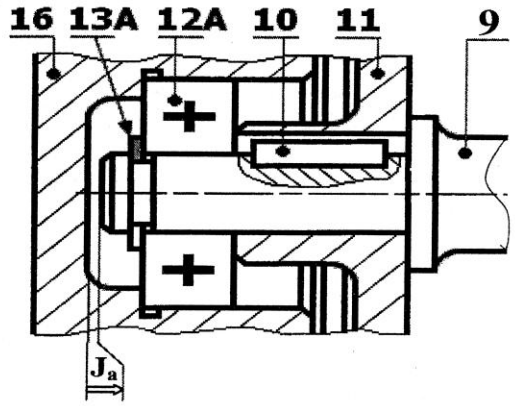
4- أتمم الرسم التخطيطي الحركي التالي:



1.5- دراسة الإنشاء:

5 - التحديد الوظيفي للأبعاد:

1.5- أنجز سلسلة الأبعاد الوظيفية الخاصة بالشرط « J_a ».



2.5- قد تم تركيب العجلة المسننة (15) مع العمود (14) بتوافق (Ø20 H7 p6) (صفحة 21/3).

- احسب هذا التوافق ثم استنتج نوعه، علما أن:

Ø 20 H7 ($^{+21}_{0}$)	Ø 20 p6 ($^{+35}_{+22}$)

J_{maxi} = ...

.....

J_{mini} = ...

.....

نوع التوافق : .....

6- اشرح تعيين مواد القطع التالية:

1.6- القطعة (26): Al Si 7 Mg :

.....

.....

.....

2.6- القطعة (2): Cu Sn 10 P :

.....

.....

.....

7- لقد تم الحصول على خام الغطاء (16) عن طريق القولبة.

1.7- ما هو نوع القولبة المناسبة: .....

2.7- اشرح باختصار هذا النوع :.....

.....

.....

.....

8 - دراسة المتسننات

1.8- أتمم جدول المميزات التالي:

a	da	h	d	Z	m	
	42			19		(9)
	132			64		(15)

العلاقات:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.8- احسب النسبة الاجمالية « r_g »:

.....

.....

.....

r_g = ...

3.8- احسب سرعة دوران عمود الخروج **(14)**:

.....

.....

.....

N_{14} = ...

9- احسب المزدوجة المحركة (C_m):

.....

.....

.....

C_m = ...

10- احسب المزدوجة عند الخروج (C_s):

.....

.....

.....

.....

C_s = ...

11- دراسة ميكانيكية للمقاومة:

تنقل الحركة الدورانية من العمود **(9)** إلى العجلة **(11)** بواسطة الخابور **(10)** تحت قوة مماسية $\|\vec{T}\| = 8800\ N$

1.11 - ما هي طبيعة الإجهاد المسلّط على الخابور ؟

.....

2.11- علما أن الخابور **(10)** **[6x6x24]** من الصلب ذو مقاومة حد المرونة للإنزلاق $\tau_{eg}=R_{eg} = 262\ N/mm^2$ ومعامل الأمن $s = 5$.

- تحقق من شرط المقاومة للخابور:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- الاستنتاج:.....

3.11- نعتبر العمود **(9)** كعارضة أسطوانية مملوءة ذات قطر « d » يشتغل في ظروف الالتواء البسيط تحت عزم الالتواء $\|\vec{Mt}\| = 200\ N.m$

- احسب القطر « d_9 » إذا علمت أن إجهاد المرونة $\tau_e=R_e = 800\ N/mm^2$ و معامل الأمن $s = 5$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

d_9 = ...

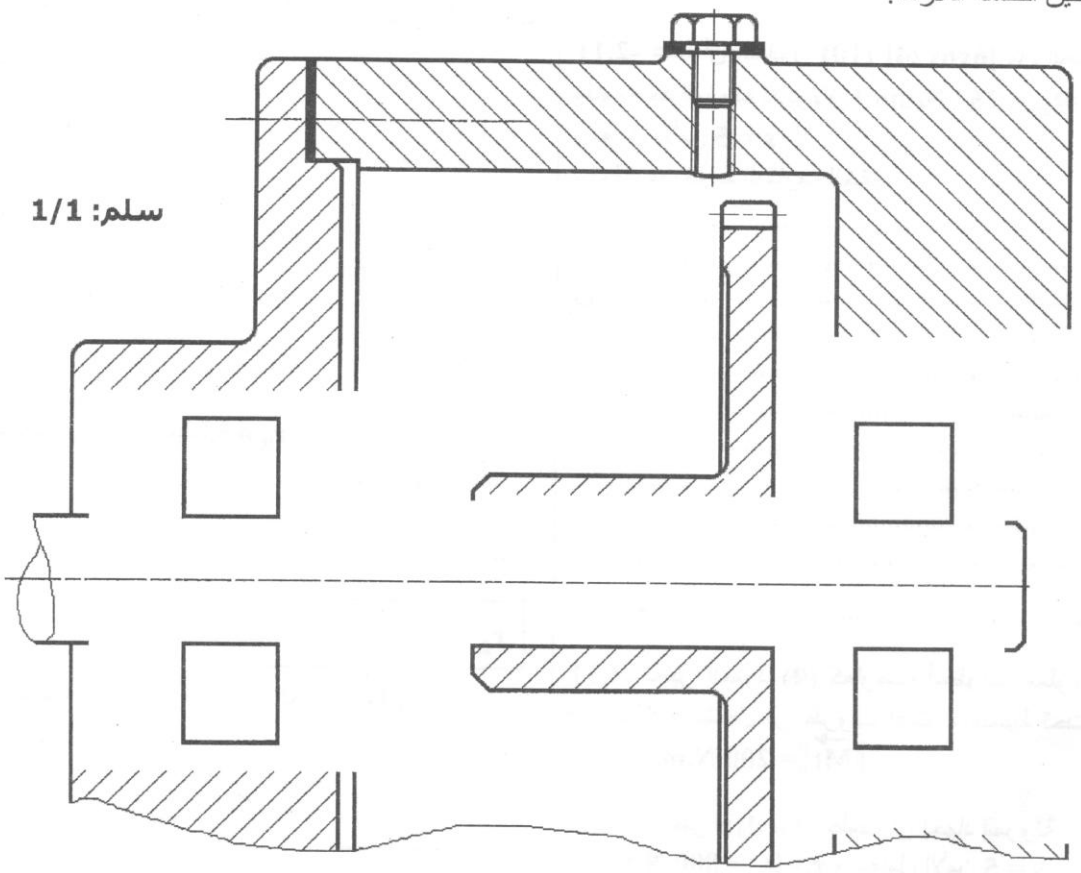
ب- تحليل بنيوي

1- دراسة تصميمية جزئية:

لتحسين سير الجهاز والاشتغال في ظروف جيدة و آمنة، نطلب إعادة دراسة كل من:

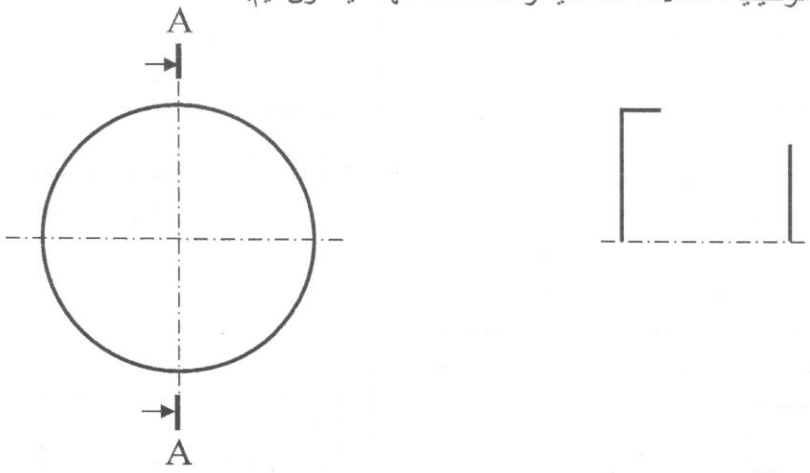
- الوصلة بين العمود **(14)** والعجلة المسننة **(15)** بتحقيق وصلة اندماجية بحواجز قابلة للفك.
- الوصلة المتمحورة بين العمود **(14)** والهيكل **(16/1)** باستعمال مدحرجتين ذات صف من الكريات بتُماس نصف قطري مع تحقيق الكتامة اللازمة.

سلم: 1/1



2- دراسة تعريفية جزئية:

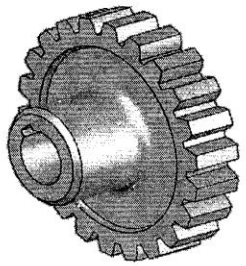
- أتمم الرسم التعريفي للمنتج التام للمحمل الأملس **(2)** بسلم (1/1) وفق المسقطين التاليين :
- المسقط الأمامي قطاع A-A و المسقط الجانبي الأيمن.
- حدد الأبعاد الوظيفية، الحالات السطحية و السماحات الهندسية دون قيم.

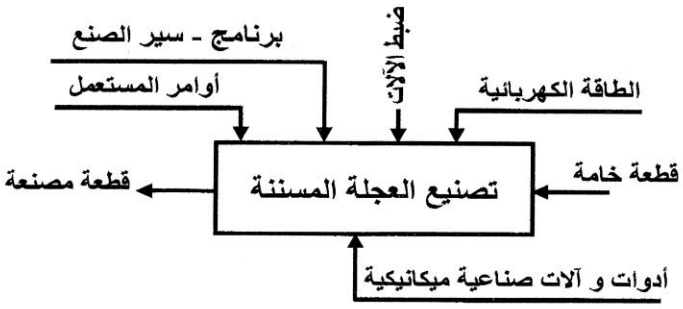


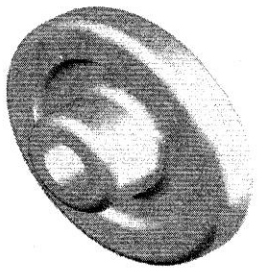
2.5- دراسة التحضير:

أ- تكنولوجية وسائل الصنع.

في إطار سلسلة متوسطة نريد دراسة وسائل الصنع اللازمة من حيث الآلات، أدوات القطع والمراقبة للعجلة المسننة **(11)** في ورشة صناعية ميكانيكية مجهزة بآلات عادية، نصف أوتوماتيكية، أوتوماتيكية وذات تحكم عددي، طبقا للمخطط التالي.



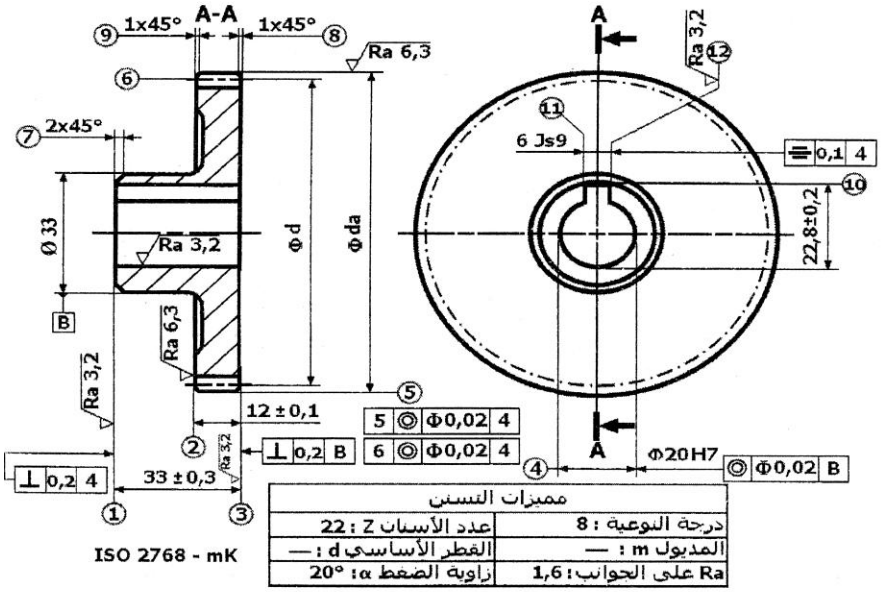




* صنعت العجلة المسننة **(11)** الممثلة على الرسم المقابل من مادة **31CrMo12**

1- اشرح هذا التعيين.

.....
.....
.....
.....
.....
.....



مميزات التسنن	
عدد الأسنان Z : 22	درجة النوعية : 8
القطر الأساسي d : —	المديول m : —
زاوية الضغط α: 20°	Ra على الجوانب: 1,6

2- حدّد اسم كل عملية حسب شكل السطوح.

(3) : .....
(4) : .....

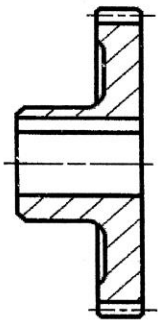
ب- تكنولوجية طرق الصنع.

نقترح دراسة صنع العجلة المسننة (11) (شكل 2) المصنوعة من 31 Cr Mo 12

1- مباشرة على الرسم المقابل، أتمم الشكل الأولي لخام العجلة المسننة **(11)**

2- مباشرة على الجدول أدناه، استنتج وأتمم السير المنطقي لصنع العجلة المسننة **(11)**

مستعينا بمجموعات التشغيل التالية: {(6)}، {(3) - (4) - (5) - (8)}، {(1) -(2) - (7) - (9)}



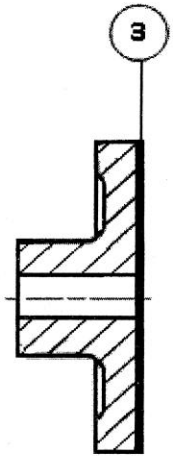
(شكل 2)

شكل أولي لخام العجلة المسننة (11)

المراحل	العمليات	المنصب
100	مراقبة الخام الأولي	المراقبة
200	}	
300	}	
400	{ (10) ، (11) ، (12)}	التخليق
500	}	
600	}	تصحيح الأسنان
700	مراقبة نهائية	المراقبة

3 - نريد إنجاز السطح **(3)** من المجموعة **{(3) - (4) - (5) - (8)}** على آلة صناعية.

1-3 ضع القطعة في وضعية إيزوستاتية ، مبرزا أبعاد الصنع ، أداة القطع ، حركات القطع .



2-3 احسب سرعة الدوران (N) و سرعة التغذية (V_f) .

المعطيات : $d = 92mm$ ، $f = 0,2\ mm/tr$ ، $v_c = 80\ m/mn$

.....

.....

.....

.....

.....

$N =$ .....

.....

.....

.....

.....

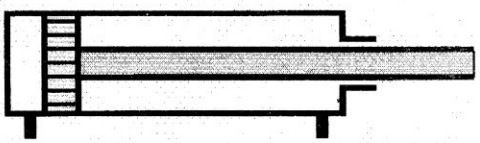
.....

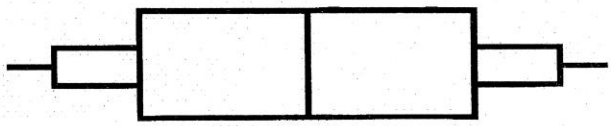
.....

$V_f =$ .....

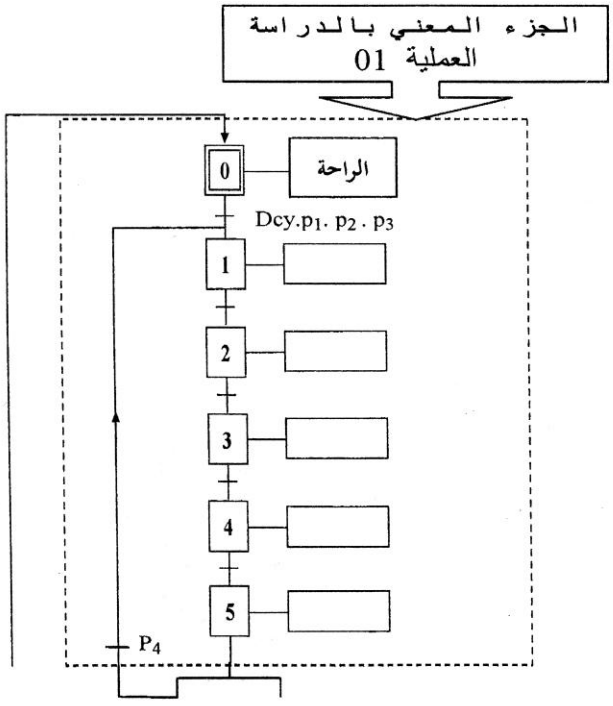
جـ - دراسة الآليات

1. أتمم الرسم التخطيطي للدافعة **(V_1)** بموزع ثنائي الاستقرار **2/5** ذو تحكم هوائي





2. أتمم المخطط الوظيفي في تحكم المراحل الانتقالية (غرافسات مستوى II) **للعملية 01 فقط (تشكيل العلب) .**



الموضوع الثاني

الموضوع: نظام آلي للتعبئة والإجلاء

يحتوي ملف الدراسة على جزئين:
أ- **الملف التقني :** الصفحات {21/11 ، 21/12 ، 21/13 ، 21/14 ، 21/15}
ب- **ملف الأجوبة :** الصفحات {21/16 ، 21/17 ، 21/18 ، 21/19 ، 21/20 ، 21/21}

ملاحظة : - لا يسمح باستعمال أي وثيقة خارجية عن الاختبار.
- يسلم ملف الأجوبة بكامل صفحاته {21/16 ، 21/17 ، 21/18 ، 21/19 ، 21/20 ، 21/21} داخل الورقة المزدوجة للاختبار .

أ- الملـف التقـني:

1. تقديم النظام الآلي:

يهدف النظام الآلي المقترح للدراسة (صفحة 21/12) إلى ملء العلب المعدنية بكمية مضبوطة من معجون ما (الطماطم، المربى، ..) وإجلائها.
يتكون الجزء العملي للنظام الآلي (شكل 1) صفحة 21/12 من:

- منصب التغذية بالعلب الفارغة المكون من خزان العلب و دافعة (V_1) التي تقوم بوضع العلبة في وضعية تعبئة.
- منصب التعبئة المكون من خزان المادة الأولية (معجون)، يتحكم في فتحه وغلقه الدافعة (V_2).
- منصب تحويل العلب المعبئة إلى منصب غلق العلب (غير ممثل وغير معني بالدراسة) المكون من الدافعة (V_3) والبساط المتحرك (TR) الذي يتحكم فيه محرك - مخفض (Mt).

2. وصف تشغيل الدورة:

عند وصول العلبة فارغة من الخزان إلى منصب التغذية الذي يكشف عن وجودها الملتقط **p** والضغط على الزر **m** تنطلق الدورة :

- نقل العلبة الفارغة إلى منصب التعبئة بواسطة الدافعة (V_1).
- عند الضغط على الملتقط a_1 تدخل ساق الدافعة (V_2) التي ستفتح خزان المادة الأولية لملء العلبة.
- عند الضغط على الملتقط b_0 وملتقط الوزن **n** الذي يكشف عن بلوغ الوزن المناسب للعلبة.
- يتم خروج ساق الدفعة (V_2) لغلق خزان المادة الأولية.
- عند الضغط على الملتقط b_1 تحوّل العلبة إلى البساط المتحرك (TR) بواسطة خروج ساق الدافعة (V_3).
- عند الضغط على الملتقط c_1 يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة (V_3) .
- عند الضغط على الملتقط c_0 ينطلق المحرك (Mt) لمدة 10 ثواني لتحويل العلبة المملوءة إلى منصب الغلق (غير ممثل).
- توقف المحرك (Mt) ورجوع ساق الدافعة (V_1) بعد انتهاء المدة وتنتهي الدورة.

3. منتج محل الدراسة:

نقترح دراسة محرك مخفض الذي يدير البساط المتحرك (الصفحة 21/13).
يتم نقل الحركة من عمود المحرك (12) إلى البساط المتحرك بواسطة متسننات مخروطية ذات أسنان قائمة (16 – 27).

4. معطيات تقنية :

$N_{12} = 1500$ tr/mn ; $Z_{16} = 29$ dents ; $Z_{27} = 39$ dents ; $m = 3$ mm

5. العمل المطلوب:

1.5. دراسة الإنشاء (14 نقطة)

أ- تحليل وظيفي : أجب مباشرة على الصفحات : 21/16 ، 21/17 ، 21/18.

ب- تحليل بنيوي:

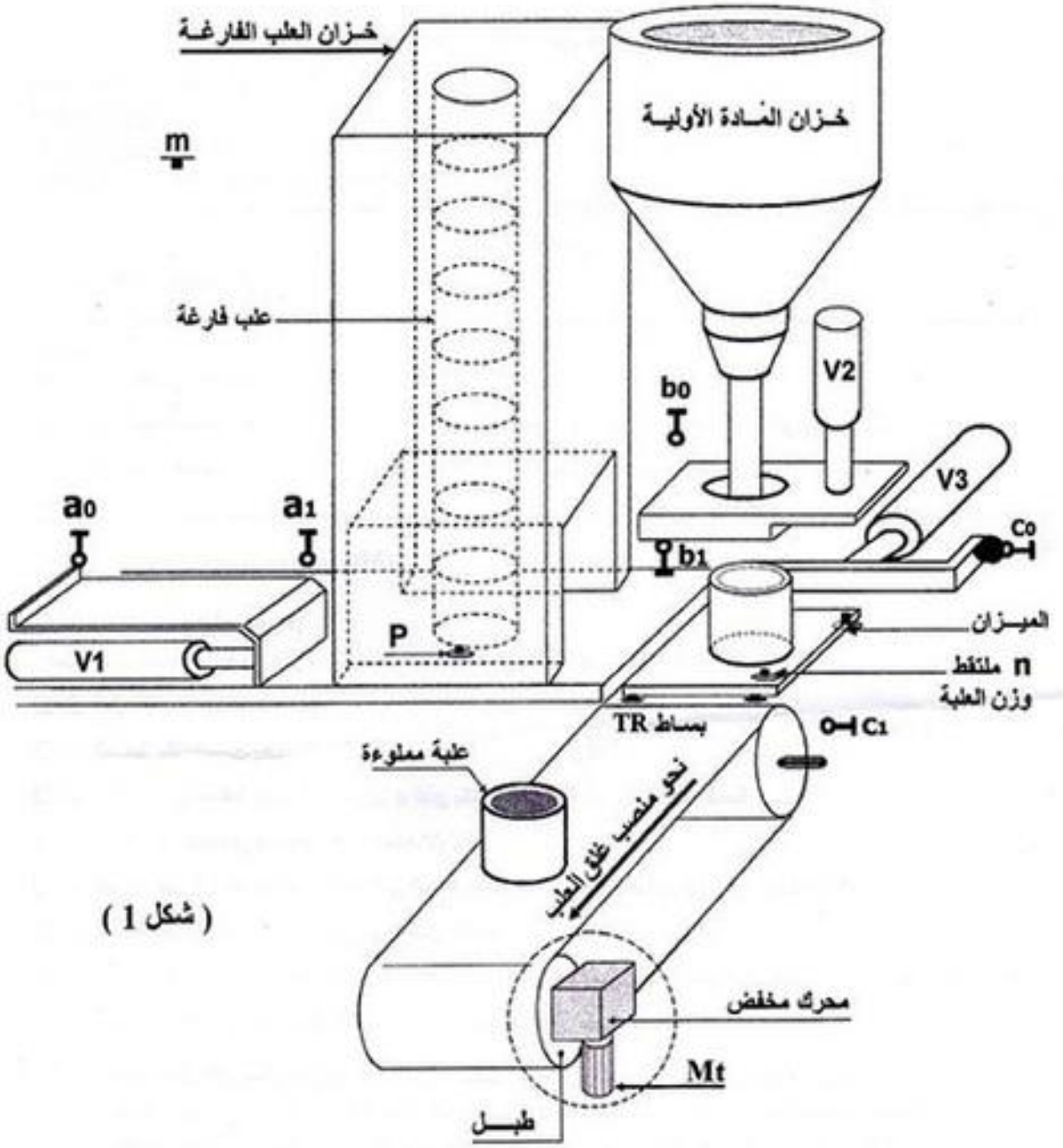
1- دراسة تصميمية جزئية : أتمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة : 21/19.

2- دراسة تعريفية جزئية: أتمم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الصفحة : 21/19.

2.5. دراسة التحضير: (6 نقاط)

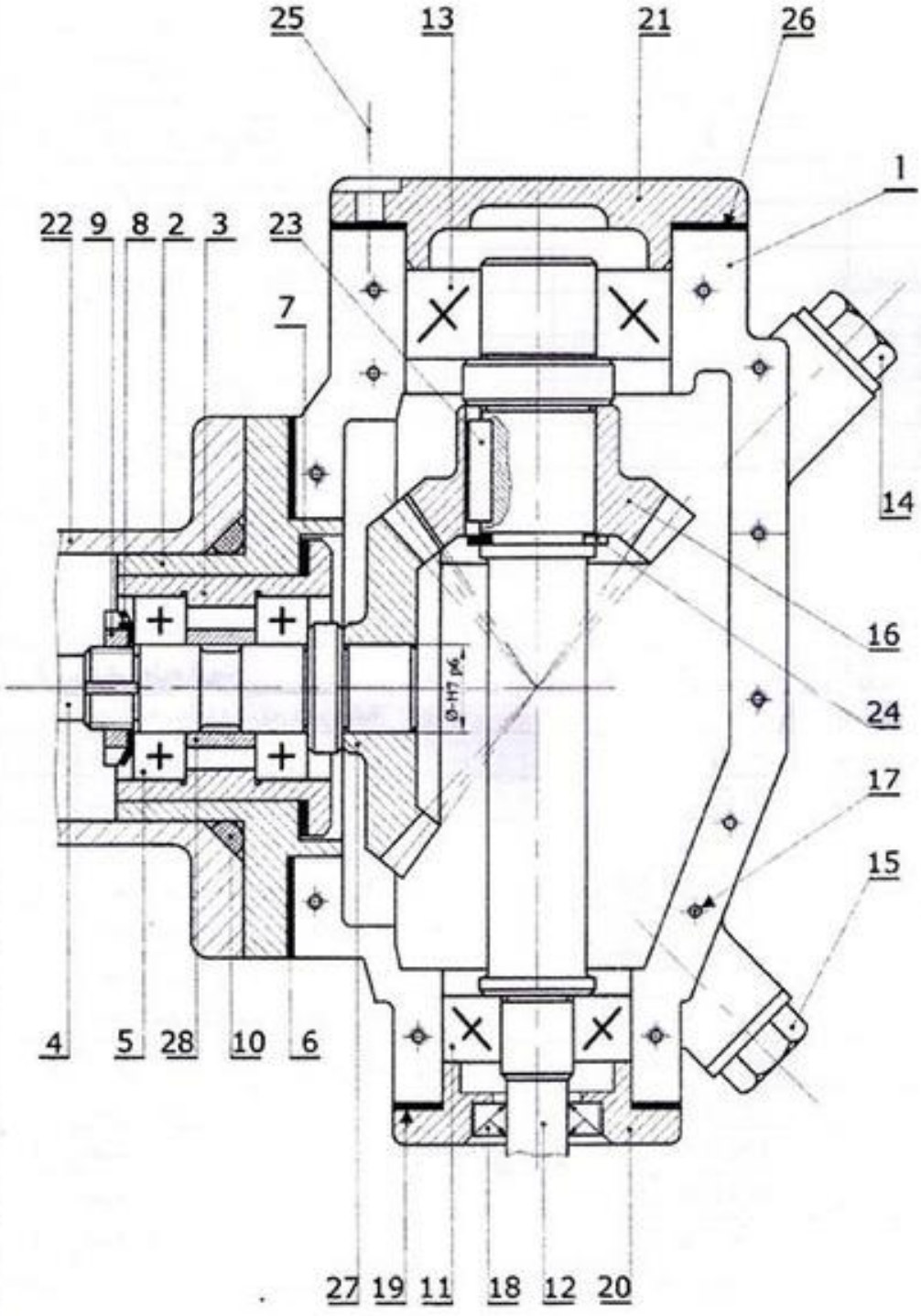
أ- تكنولوجيا لوسائل و طرق الصنع : أجب مباشرة على الصفحة : 21/20.

ب- دراسة الآليات: أجب مباشرة على الصفحة : 21/21.



(شكل 1)

نظام آلي للتعبئة والإجلاء



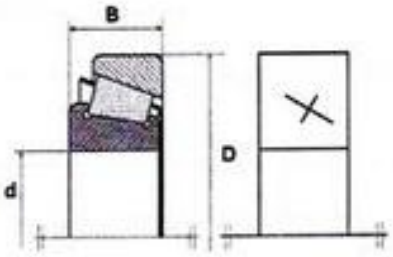
محرك مخفض	السلم : 2:1

الرقم	العدد	التعيينـــات	المـــادة	المـلاحظة
28	1	لجاف .	E 295	
27	1	عجلة مسننة	31 Cr Mo 12	
26	1	تعيين معني بالدراسة		تجارة
25	8	برغي أسطواني بتجويف سداسي		تجارة
24	1	حلقة مرنة للأعمدة	C 35	تجارة
23	1	خابور متوازي شكل A		
22	1	هيكل	EN GJL 250	
21	1	غطاء	EN GJL 250	
20	1	غطاء	EN GJL 250	
19	1	تعيين معني بالدراسة		تجارة
18	1	فاصل ذو شفتين		تجارة
17	2	تعيين معني بالدراسة	C 22	
16	1	ترس	31 Cr Mo 12	
15	1	برغي تفريغ الزيت		تجارة
14	1	برغي ملء الزيت		تجارة
13	1	مدحرجة ذات دحاريج مخروطية	30 Cr Mo 16	تجارة
12	1	عمود المحرك	15 Cr Ni 6	
11	1	مدحرجة ذات دحاريج مخروطية	30 Cr Mo 16	تجارة
10	1	فاصل كتامة		تجارة
9	1	صامولة محزّزة KM M 30 x 1,5		تجارة
8	1	حلقة كبح محزّزة		تجارة
7	1	تعيين معني بالدراسة		تجارة
6	1	تعيين معني بالدراسة		تجارة
5	2	مدحرجة ذات صف واحد من الكريات	30 Cr Mo 16	تجارة
4	1	عمود الخروج	31 Cr Mo 12	
3	1	علبة	EN GJL 250	
2	1	علبة	EN GJL 250	
1	1	نصف كارتر	EN GJL 300	

	محرك مخفض (نظام آلي للتعبئة والإجلاء)	اللغة Ar

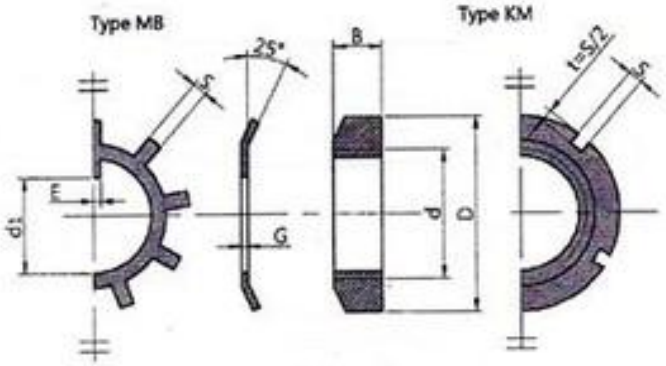
ملـــف المـــوارد

مدحرجات ذات دحاريج مخروطية KB :



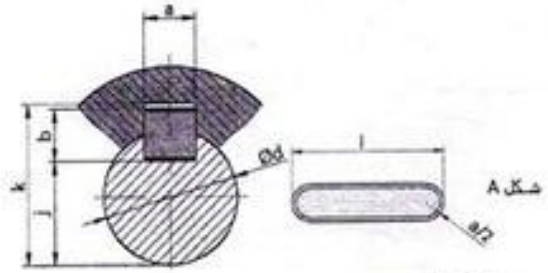
d	D	B	r	Co daN	C daN	n tr/mn
20	47	15,25	1,5	1 660	2 360	8 000
25	52	16,25	1,5	1 930	2 650	8 000
30	62	17,25	1,5	2 550	3 450	6 000

صامولة محززة:



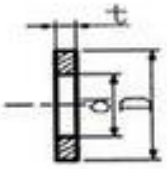
dxP	D	B	S	d1	E	G
15x1	25	5	4	13.5	4	1
17x1	28	5	4	15.5	4	1
20x1	32	6	4	18.5	4	1

الخابور المتوازي:



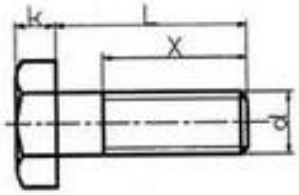
K	j	s	b	a	d
d + 2.8	d - 3.5	0.25	6	6	17 إلى 22
d +3.3	d - 4	0.25	7	8	22 إلى 30
d +3.3	d - 5	0.4	8	10	30 إلى 38

حلقة استناد:



type	S		N		L	
d	t	D	t	D	t	D
8	1.6	15	1.6	16	2	24
10	2	18	2	20	2.5	30
12	2	20	2.5	24	3	37
16	3	30	3	32	3	40

برغي التجميع:

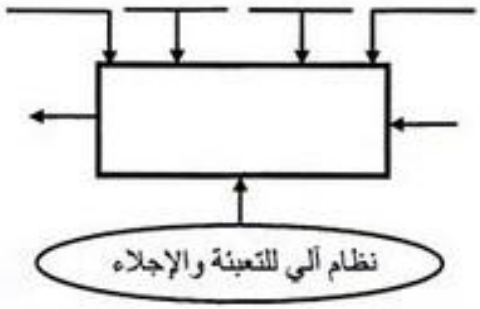


d	pas	s	k
M6	1	10	4
M8	1.25	13	5.3
M10	1.50	16	6.4
M12	1.75	18	7.5

1.5 دراســـة الإنشـــاء

أ – التحليل الوظيفي:

1. أتمم المخطط الوظيفي (A-0) للنظام الآلي



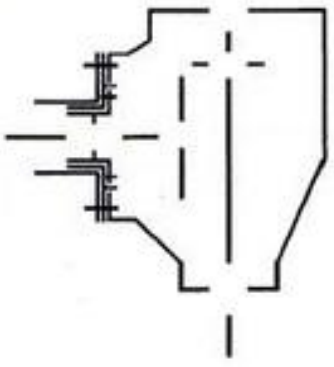
2. أتمم المخطط التجميعي للوظائف للمخفض



3. أتمم جدول الوصلات الحركية التالية:

القطع	اسم الوصلة	الرمز	الوسيلة
4\27			
1\12			
1\21			

4. أتمم الرسم التخطيطي الحركي التالي :



5. ما هو اسم و وظيفة القطع التالية؟

(17) : الاسم : ..... الوظيفة : .....

(19) : الاسم : ..... الوظيفة : .....

6. ما هو الشرط الوظيفي للتسنن بين (16) و (27) ؟

.....

.....

7. اشرح التعيين الموحّد لمادة صنع القطعة (13)

30 Cr Mo 16

30: .....

Cr : .....

Mo : .....

16 : .....

8. لقد تم الحصول على خام العجلة المسننة (27) عن طريق حدادة القالب:

* اشرح باختصار مبدأ هذا النوع .

.....

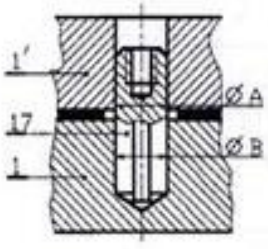
.....

.....

.....

.....

9. قد تم تركيب القطعة (17) في نصفي الكارتر حسب الشكل المقابل.



ضع علامة (×) على التوافق المناسب لـ(A) و (B)

الأقطار	نوع التوافق	
	بالشد	بالخلوص
ØA		
ØB		

10. دراسة المدحرجات:

1.10. هل استعمال المدحرجات (5) مناسبة لتوجيه العمود (4) ؟

.....

* برر إجابتك : .....

.....

2.10 ما هو نوع تركيب المدحرجات(11) و(13) ؟

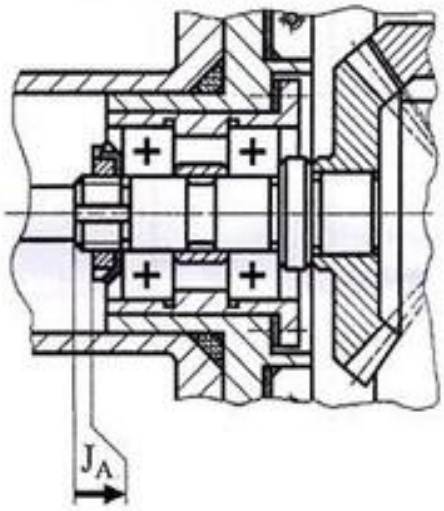
.....

* برر استعمال هذا النوع من التركيب:

.....

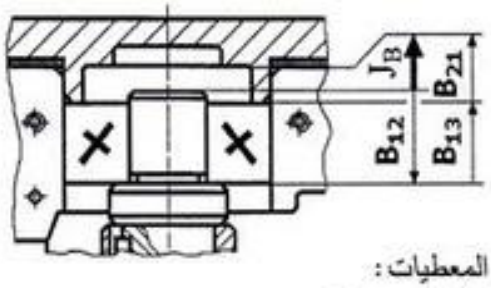
11. التحديد الوظيفي للأبعاد:

1.11 مباشرة على الشكل أدناه أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط J_A (الترقيم انظر الصفحة21/13)



2.11 لديك سلسلة الأبعاد الوظيفية الخاصة بالشرط J_B.

- احسب البعد الوظيفي المجهول B_{21} ؟



المعطيات :

$J_B = 4^{\pm 0,6}$

$B_{12} = 20^{\pm 0,2}$

$B_{13} = 17^{\pm 0,2}$

.....

.....

.....

.....

.....

B_{21} = ...

12- دراسة المتسننات :

أ- أتمم جدول المميزات الخاصة بالتسنن (16)، (27):

df	da	δ	d	Z	m	
				29	3	16
				39		27

- العلاقات:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ب- احسب سرعة دوران عمود الخروج (4) إذا كان العمود المحرك (12) يدور بسرعة $N_{12} = 1500$ tr/mn

.....

.....

.....

.....

.....

.....

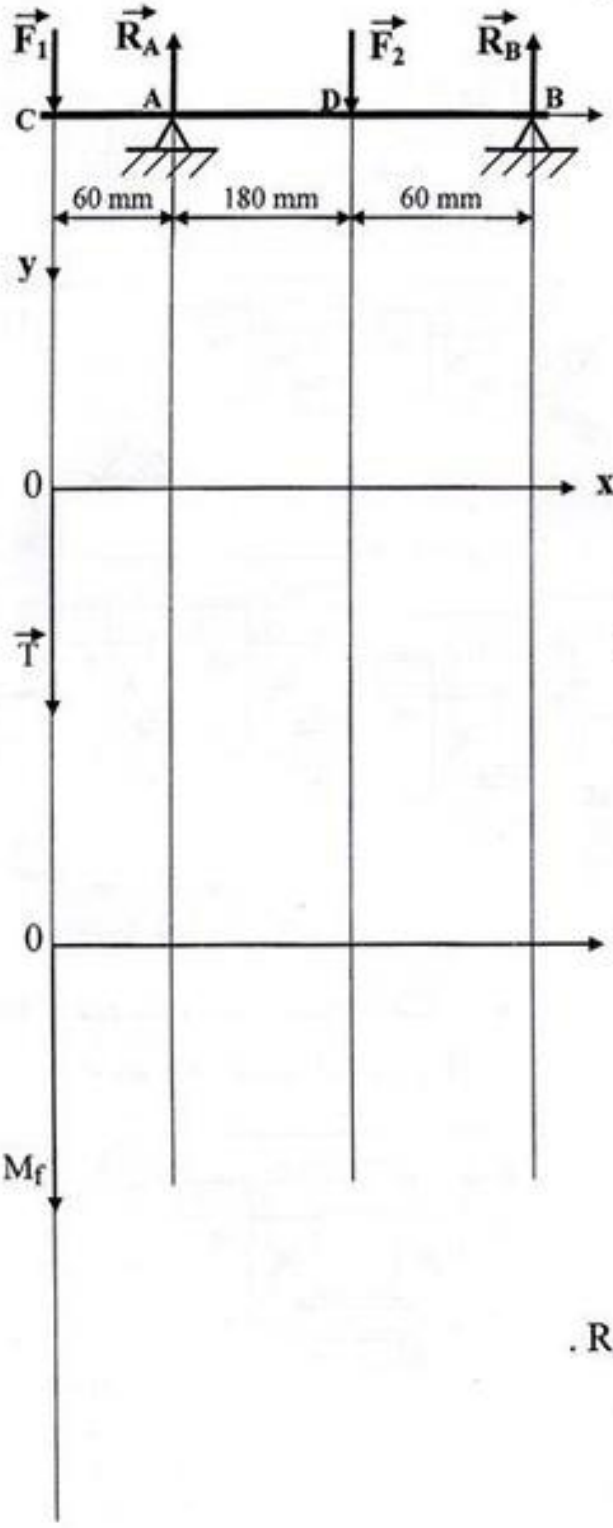
.....

.....

N_4= .....

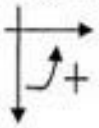
13. مقاومة المواد

نفترض أن العمود (12) عبارة عن عارضة ذات مقطع دائري ثابت مملوء بقطر d = 25 mm يشتغل تحت تأثير حمولتين F_1 وF_2 و يرتكز في A و B كما هو مبين في الشكل أدناه. نعطي: $\|\overrightarrow{F_1}\|$=1000 N و $\|\overrightarrow{F_2}\|$ = 2000 N علما أن $\|\overrightarrow{R_B}\|$ = 1250 N و $\|\overrightarrow{R_A}\|$=1750 N . لذا نطلب:



1 – احسب الجهود القاطعة وارسم المنحنى البياني.

(سلم : 1 cm ⟵ 500 N)



• منطقة CA:

.....

.....

* منطقة AD:

.....

.....

* منطقة DB:

.....

.....

2 – احسب عزوم الانحناء وارسم المنحنى البياني.

(سلم : 1 cm ⟵ 20000 N.mm)

* منطقة CA:

.....

.....

.....

.....

* منطقة AD:

.....

.....

.....

.....

* منطقة DB:

.....

.....

.....

.....

3 – احسب الإجهاد الناظمي الأقصى (σ_{Max}) R_{Max} .

.....

.....

.....

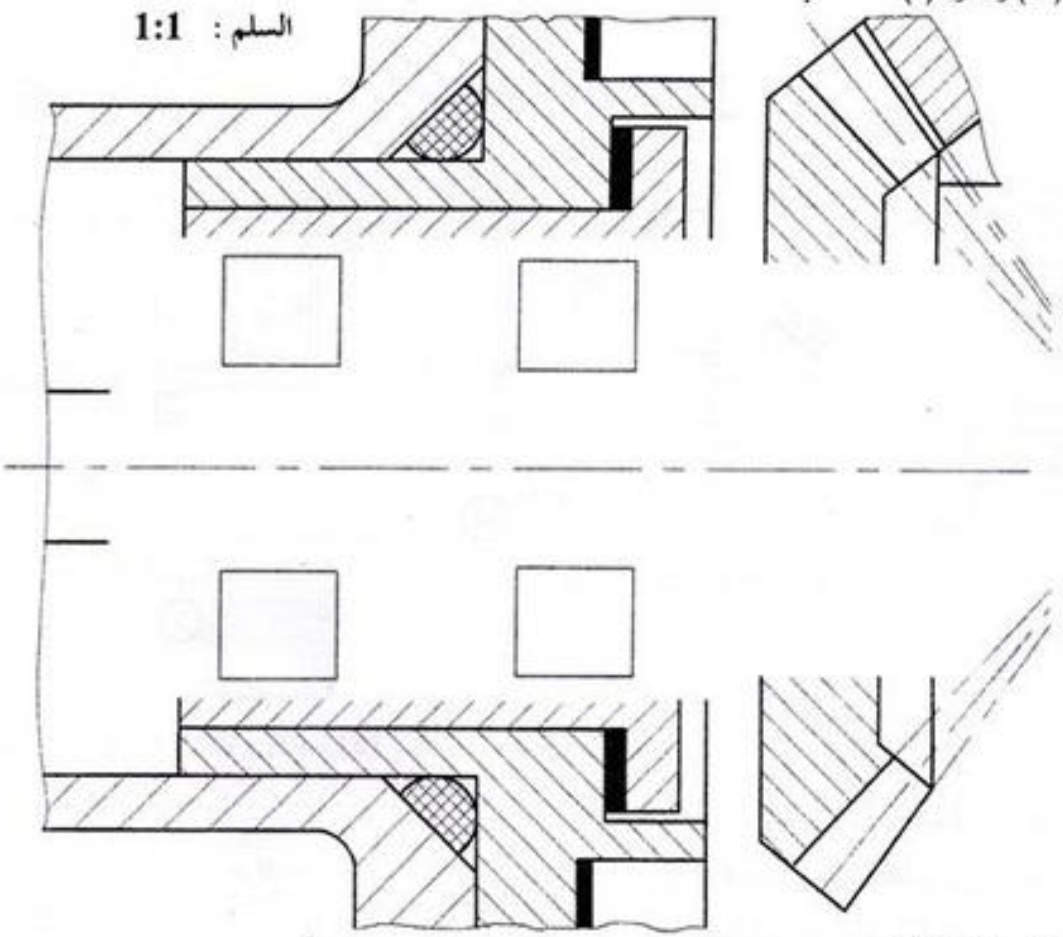
.....

ب- التحليل البنيوي

1 – دراسة تصميمية جزئية:

لتحسين مردود الجهاز نقترح تغيير المدحرجات (5) بمدحرجات ذات دحاريج مخروطية (KB) وتحقيق وصلة اندماجية قابلة للفك بين العجلة (27) والعمود (4).

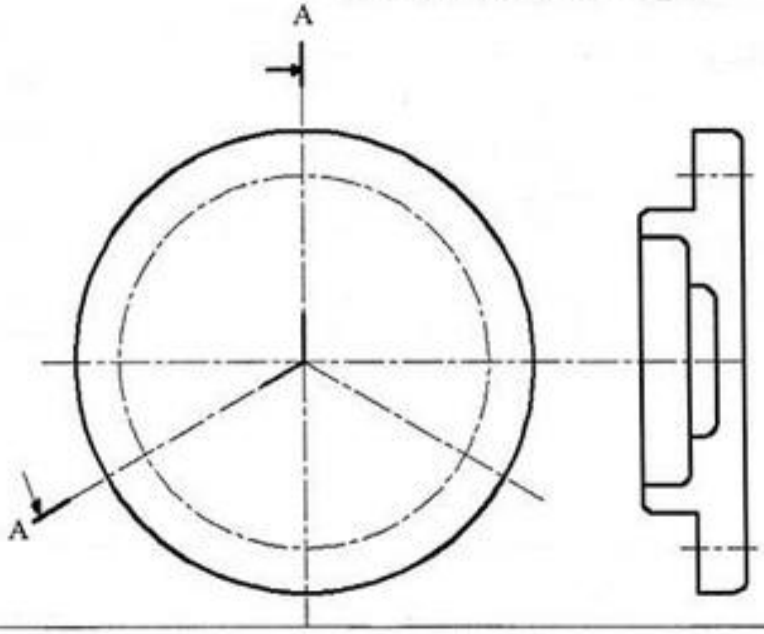
السلم : 1:1



2 - دراسة تعريفية جزئية:

أتمم الرسم التعريفي للغطاء (21) بالسلم 2:1 وفق المسقطين التاليين:

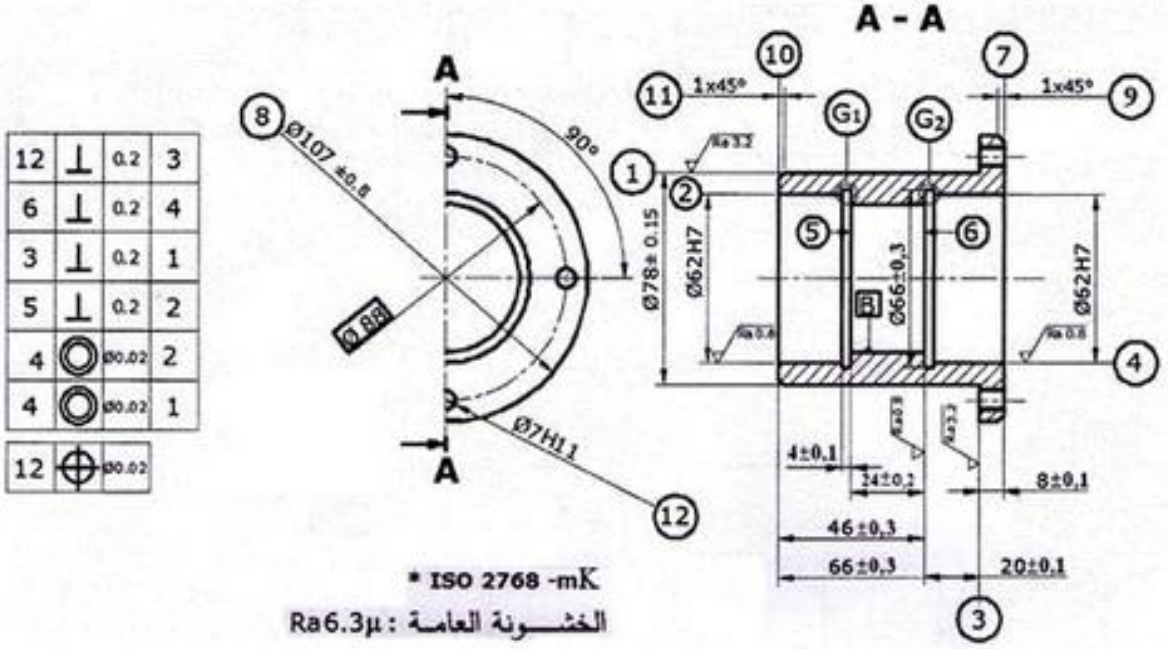
- المسقط الأمامي قطاع A-A
- المسقط الجانبي الأيمن.
- حدد الأبعاد الوظيفية.
- حالات السطح.
- السماحات الهندسية (دون قيم).



5-2 دراسة التحضير

أ- تكنولوجيا لوسائل وطرق الصنع :

نقترح دراسة صنع العلبة (3) المصنوعة من EN GJL 250 والممثلة على الرسم الموالي بسلسلة صغيرة.



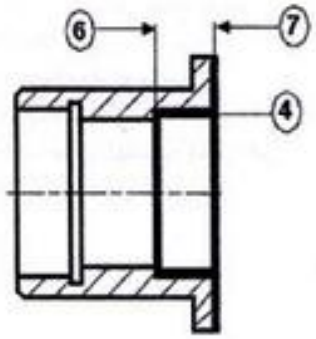
12	⊥	0.2	3
6	⊥	0.2	4
3	⊥	0.2	1
5	⊥	0.2	2
4	◎	Ø0.02	2
4	◎	Ø0.02	1
12	⌖	Ø0.02	

1. أتمم السير المنطقي لصنع العلبة (3) مستعينا بمجموعات التشغيل التالية:

{(G1) -(11) - (10) -(5) - (3) - (2)- (1)}، {(G2) - (9) - (8) - (7) - (6) - (4)}، {(12)}

3. أتمم رسم المرحلة الخاصة بإنجاز السطوح (4)،(6) و(7) **فقط** بوضع القطعة في وضعية سكونية مع تمثيل الأدوات، أبعاد الصنع وحركات القطع (الشكل1) .

(الشكل1)



المراحل	العمليـــات	المنصب
100	مراقبـة الخـام	المراقبـة
200		
300		
400		
500	(6) – (4)	التمسوح الاسطواني
600	(5) – (2)	التمسوح الاسطواني
700	مراقبـة نهـائيـة	المراقبـة

2- احسب سرعة الدوران (N) وسرعة التغذية (V_f) الخاصة بالسطح (7).

المعطيات : $d = 107mm$ ، $f = 0,2\ mm/tr$ ، $v_c = 80\ m/mn$

.....

.....

.....

.....

.....

V_f = ...

N = ...

ب- دراسة الآليات:

1. ما نوع الموزع المستعمل مع الدافعة مزدوجة المفعول (V_1) مع الشرح ؟

.....

.....

.....

.....

2. أتمم المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات (غرافسات مستوى 2) للنظام الآلي الممثل على الصفحة 21/12 مستعينا بوصف تشغيله صفحة 21/11 .

